

$\mathbb{Z}$ es un dominio de ideales principales

Proposición 1. *El anillo $\mathbb{Z}$ es un dominio de ideales principales.*

Demostración: Sea $I \subset \mathbb{Z}$ un ideal. Si $I = \{0\}$, entonces I es principal ya que $I = \langle 0 \rangle$. Supongamos que $I \neq \{0\}$.

Como I contiene elementos no nulos y si $a \in I$ entonces $-a \in I$, existe un menor entero positivo $d \in I$. Veamos que $I = \langle d \rangle$. Claramente $\langle d \rangle \subseteq I$ ya que $d \in I$ e I es un ideal.

Para la otra inclusión, sea $a \in I$. Por el algoritmo de la división euclídea, existen $q, r \in \mathbb{Z}$ tales que $a = qd + r$ con $0 \leq r < d$. Entonces $r = a - qd \in I$ puesto que $a \in I$ y $qd \in \langle d \rangle \subseteq I$, y I es un ideal. Como d es el menor entero positivo en I y $0 \leq r < d$, debe ocurrir que $r = 0$. Por lo tanto, $a = qd \in \langle d \rangle$, lo que prueba que $I \subseteq \langle d \rangle$.

Concluimos que $I = \langle d \rangle$ es un ideal principal. ■